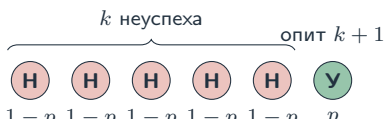
Условие

При всеки опит настъпва едно събитие с вероятност p. Опитите се провеждат последователно до настъпване на събитието. Пресметнете вероятността събитието да настъпи точно на $(k+1)$-вия опит.

Какво значи „точно на $(k+1)$-вия опит“

Събитието настъпва за пръв път на опит $k+1$ точно когато:

- на опитите $1, 2, \ldots, k$ **не** настъпва (неуспех, Н);
- на опит $k+1$ настъпва (успех, У).

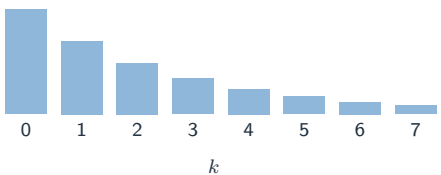


Нека $H_i = \{\text{неуспех на опит } i\}$, $\mathbb{P}(H_i) = 1-p$. Търсим $\mathbb{P}(H_1 \cap \cdots \cap H_k \cap H_{k+1}^c)$.

Независимост и пресмятане

Опитите са независими, затова вероятността на сечението е произведение:

$$\mathbb{P}(H_1 \cap \cdots \cap H_k \cap H_{k+1}^c) = \underbrace{(1-p)\cdots(1-p)}_{k} \cdot p = (1-p)^k p.$$



пример $p = 0{,}3$

Броят k на неуспехите преди първия успех има **геометрично разпределение**. Проверка: $\sum_{k\geq 0}(1-p)^k p = \frac{p}{1-(1-p)} = 1$. ✓

Отговор. $(1-p)^k p$.